

8.1、决策树相关问题

(1) 决策树的属性度量包含哪几种，他们分别对应的算法是什么？

(2) 树剪枝包括哪几种，剪枝的目的是什么？

(3) 使用下表的数据作为训练数据集，利用基尼指数生成决策树。

ID	年龄 ₃	有工作 _✓	有自己的房子 _✓	信贷情况 ₃	类别
1	青年	否	否	一般	否
2	青年	否	否	好	否
3	青年	是	否	好	是
4	青年	是	是	一般	是
5	青年	否	否	一般	否
6	中年	否	否	一般	否
7	中年	否	否	好	否
8	中年	是	是	好	是
9	中年	否	是	非常好	是
10	中年	否	是	非常好	是
11	老年	否	是	非常好	是
12	老年	否	是	好	是
13	老年	是	否	好	是
14	老年	是	否	非常好	是
15	老年	否	否	一般	否

解：

属性度量

算法

- (1) {
- ① 信息熵
 - ② 熵
 - ③ Gini指数

ID3

C4.5

CART

- (2) 主要目的 {
- ① 先剪枝
 - ② 后剪枝

- 目的 {
- ① 降低过拟合风险
 - ② 降低算法时间复杂度

(划分的熵/纯度)

$$(3) \text{Gini}(D, \text{年龄}=\text{青年}) = \frac{5}{15} \times (1 - (\frac{2}{5})^2 - (\frac{3}{5})^2) + \frac{10}{15} \times (1 - (\frac{3}{10})^2 - (\frac{7}{10})^2) = 0.44$$

$$\text{Gini}(D, \text{年龄}=\text{中年}) = \frac{5}{15} \times (1 - (\frac{2}{5})^2 - (\frac{3}{5})^2) + \frac{10}{15} \times (1 - (\frac{4}{10})^2 - (\frac{6}{10})^2) = 0.48$$

$$\text{Gini}(D, \text{年龄}=\text{老年}) = \frac{5}{15} \times (1 - (\frac{1}{5})^2 - (\frac{4}{5})^2) + \frac{10}{15} \times \frac{1}{2} = 0.44$$

$$\text{Gini}(D, \text{有工作}) = 0 + \frac{10}{15} \times (1 - (\frac{4}{10})^2 - (\frac{6}{10})^2) = 0.32$$

$$\text{Gini}(D, \text{有房子}) = 0 + \frac{9}{15} \times (1 - (\frac{3}{9})^2 - (\frac{6}{9})^2) = 0.27$$

$$\begin{aligned} \text{Gini}(D, \text{信贷}) &= \frac{5}{15} \times (1 - (\frac{1}{5})^2 - (\frac{4}{5})^2) + \frac{6}{15} \times (1 - (\frac{2}{6})^2 - (\frac{4}{6})^2) \\ &\quad + \frac{4}{15} \times 0 \\ &= 0.29 \end{aligned}$$

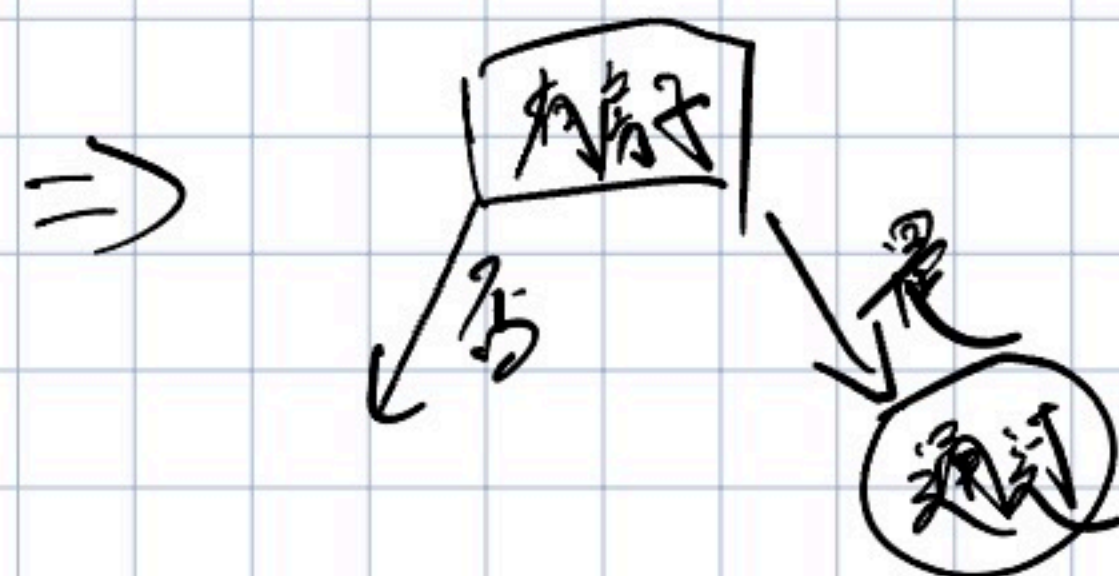
选 min (越小越好)

0.18

$$\text{Gini}(D, \text{信贷}=\text{一般}) = \frac{5}{15} \times (1 - (\frac{1}{5})^2 - (\frac{4}{5})^2) + \frac{10}{15} \times (1 - (\frac{2}{10})^2 - (\frac{8}{10})^2) = 0.33$$

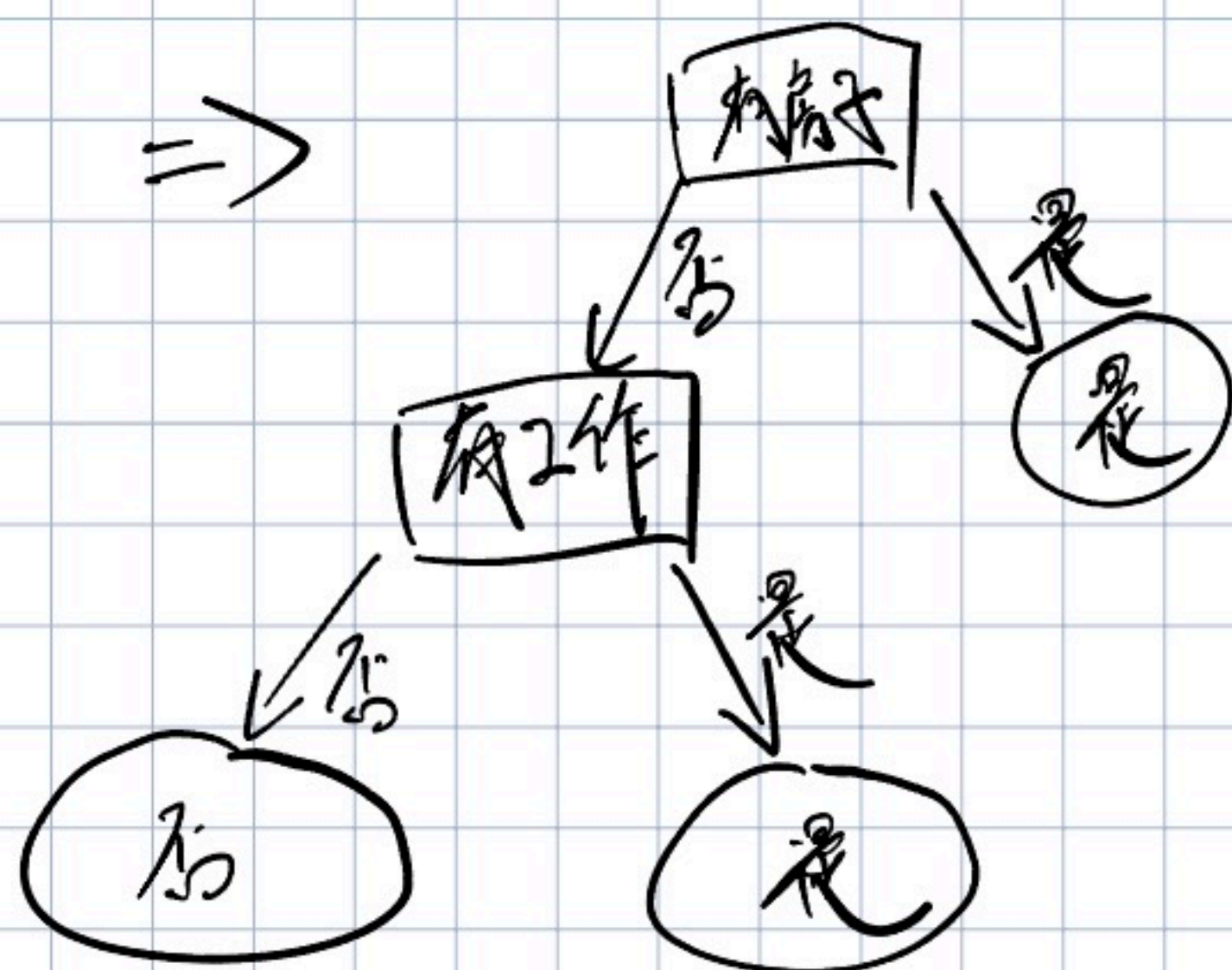
$$\text{Gini}(D, \text{信贷}=\text{好}) = \frac{6}{15} \times (1 - (\frac{2}{6})^2 - (\frac{4}{6})^2) + \frac{9}{15} \times (1 - (\frac{4}{9})^2 - (\frac{5}{9})^2) = 0.48$$

$$\text{Gini}(D, \text{信贷}=\text{非常好}) = \frac{4}{15} \times 0 + \frac{11}{15} \times (1 - (\frac{5}{11})^2 - (\frac{6}{11})^2) = 0.36$$



以无房子作为决策空间: $(|D_1| = 9)$

$$\text{Gini}(D_1, \text{有工作}) = \frac{3}{9} \times 0 + \frac{6}{9} \times 0 = 0$$



至此, 决策树构建完毕